OPTIREP MULTIBANDE
703 ~ 2570 MHz

OPTIREP SYSTEME / RF-FO / GRANDE FLEXIBILITE
703~2570 MHz / 3G 4G 5G NSA FDD

Caractéristiques

Le **système Optirep Multiband** est un équipement flexible qui permet d'assurer la continuité du service Radiocommunications dans les lieux ou les infrastructures insuffisamment couverts.

La **flexibilité du système permet d'envisager de multiples combinaisons en fonction des spécificités de chaque site : captation donneuse ou captation BTS** compatibles avec des répéteurs distants moyenne et forte puissance. **Plusieurs racks optiques peuvent être associés dans la nécessité d'une distribution sur plus de 6 fibres.**

Les Répéteurs distants peuvent être **supervisés à distance** à l'aide de module supervision E2M (serveur WEB/SNMP intégré). L'accès à distance est possible avec tous les supports utilisant de l'IP (modem, satellite…). Toutes les unités « centralisées » (Répéteur FO/RF) sont supervisées (via la fibre optique) par l'unité de réception Maitre dans lequel se trouve le module de supervision (serveur WEB/SNMP).

Avantages

- ☑ **Haute flexibilité et adaptabilité du système,**
- ☑ **Modularité du système : Plusieurs concepts de redondance,**
- ☑ **Alimentation au choix 230 Vac,**
- ☑ **Configuration, surveillance et contrôle à distance,**
- ☑ **Smart Network unit : Sélection de l'opérateur par bluetooth,**
- ☑ **Grande facilité d'installation.**

SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Spécifications système

Le système **Optirep Multiband** inclus :

- ✓ Le(s) **répéteur** (s) **distant** (s) **mono bande ou multi-bandes**
- ✓ Un **rack passif /optique** (1U), un **rack Supervision** (1U) et une unité **SMART NETWORK** seront utilisés dans le cadre d'une captation RF.

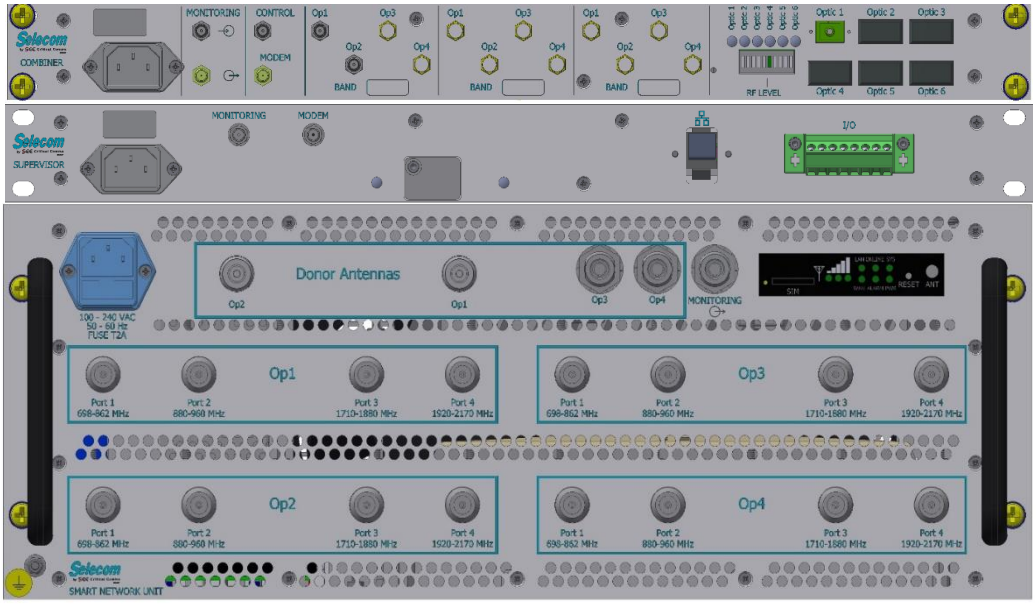
Caractéristiques techniques du système

Caractéristiques RF		**700 MHz**	**800 MHz**	**900 MHz**	**1800 MHz**	**2100 MHz**	**2600 MHz**
Bande de fréquences	***TX***	758~788	791~821	925~960	1805~1880	2110~2170	2620~2690
	RX	703~733	832~862	880~915	1710~1785	1920~1980	2500~2570
Gain Max	***MP***	90 dB					
	HP	100 dB					
Ondulation dans la bande		≤ 2dB					
Intermodulation		≤ -30 dBm @ ≥ 1 GHz ; ≤ -36 dBm @ ≤ 1 GHz					
Facteur de bruit	***RX***	≤ 7 dB @ Gain Max					
	TX	≤ 7 dB @ Gain Max					

RACK PASSIF/OPTIQUE

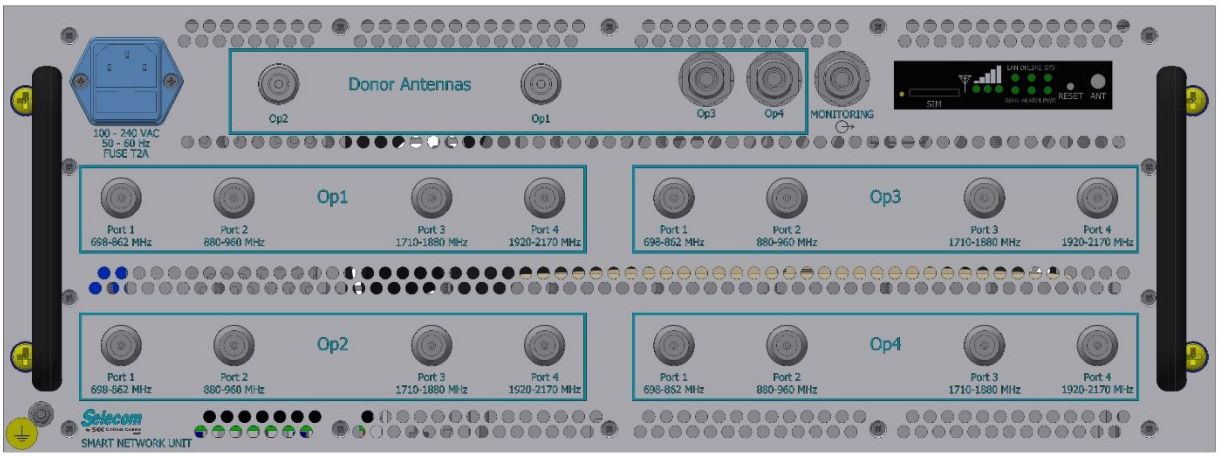
RACK SUPERVISION

SMART NETWORK



Spécifications Unité réception

Caractéristiques techniques du système							
Caractéristiques RF		**700 MHz**	**800 MHz**	**900 MHz**	**1800 MHz**	**2100 MHz**	**2600 MHz**
Bande de fréquences	*TX*	758~788	791~821	925~960	1805~1880	2110~2170	2620~2690
	RX	703~733	832~862	880~915	1710~1785	1920~1980	2500~2570
Puissance de sortie nominale UL		+ 20 dBm					
Gain		Contrôle automatique					
Sélectivité		40 dB @ ± 400 KHz 50 dB @ ± 600 KHz 55 dB @ ± 1 MHz					
Retard de groupe absolu		≤ 5 µs					
Niveau max. entrée BS		-20 dBm sans dégradation des spécifications et conforme aux normes/ + 0 dBm sans dommage					
Supervision		LAN / SIM M2M					
Conformité		Conforme 3GPP					
Dimensions (lxhxP)		19'' (482.6 mm) x 4U (176 mm) x 600 mm					
Poids		Max 22 kg Selon configuration 1 à 4 opérateurs 2 bandes ou 2 opérateurs 3 à 4 bandes					



SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Spécifications Unité réception

Caractéristiques techniques

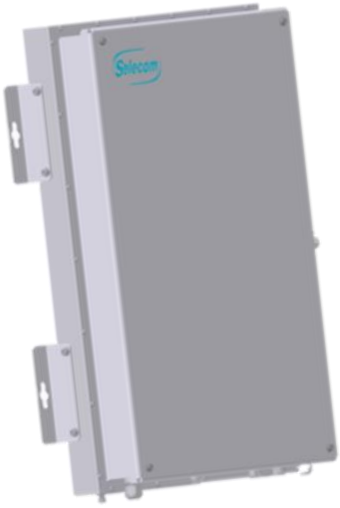
Caractéristiques		700 MHz	800 MHz	900 MHz	1800 MHz	2100 MHz	2600 MHz
RACK PASSIF et OPTIQUE	*Déport optique*	De 1 à 6 déports (configuration usine)					
	Entrée opérateurs	Jusqu'à 4 opérateurs					
	Controle unites distantes	Par lien optique sur procole IP					
	Connecteurs RF	4 SMA F par opérateur					
	Connecteurs Optiques	1 à 6 SC APC					
	Bargraph	Indication du niveau RF composite distribué sur les fibres					
	Tension	230 Vac					
	Consommation	30 W					
	Dimensions	44 mm (1U) x 482.6 mm (19') x 260 mm					
	Poids	4 Kg					
	IP	IP20					
	Technologie	Emission/réception en WDM sur une fibre					
	Emission longueur d'onde	1310 nm					
	Puissance sortie optique	4 dBm ± 2 dB					
	CAG (Compensation automatique du bilan optique)	12 dBo					
RACK SUPERVISION	*Connecteurs*	2 connecteurs RF SMA					
		Connecteur alarme 8 points					
	Interface dédiée	Développée selon l'application et cahier des charges					
	Supervision	RJ45 / Port carte SIM / Surveillance locale IP Surveillance à distance via modem 2G/3G/4G					
	Protocole	HTTP, SNMP					
	Alimentation	230 Vac					
	Consommation	100 mA					
	Dimensions	44 mm (1U) x 482.6 mm (19') x 260 mm					
	Poids	2 Kg					
	IP	IP20					

SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Répéteurs distants mono FO/RF

Caractéristiques techniques

Caractéristiques		700 MHz	800 MHz	900 MHz	1800 MHz	2100 MHz	2600 MHz
Gamme de fréquences	TX	758~788 773~803	791~821	925-960	1805~1880	2110~2170	2620~2690
	RX	703~733 718~748	832~862	880~915	1710~1785	1920~1980	2500~2570
Puissance composite DL		+36 dBm		+34 dBm		+36 dBm	
Liens optiques		2 sorties dont 1 disponible en option pour configuration en Daisy Chain					
INTERFACE OPTIQUE	Technologie	Emission/réception en WDM sur une fibre					
	Emission longueur d'ondes	1550 nm					
	Puissance de sortie optique	4 dBm ± 2 dB					
	CAG (Compensation automatique du bilan optique)	12 dBo					
	Connecteur optique	SC / APC					
	Fibre optique	SMF G652D ou G657A2					
ALIMENTATION et MECANIQUE	Tension d'alimentation	230 Vac ou 48 Vdc					
	Consommation	130 W max					
	Efficacité	86%					
	Connecteur	N-Femelle					
	Dimensions	350 mm x 550 MM x 102 mm					
	Poids	13 Kg					
	Refroidissement	Convection naturelle					
	Température d'utilisation	Comprise entre -20°C et 50°C					
	Supervision	Centralisée au niveau du master via liaison TCP/IP sur la fibre					

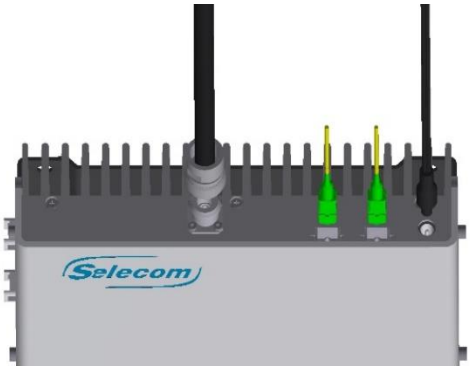


SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Répéteurs Multi bandes FO/RF

Caractéristiques techniques

Caractéristiques RF		700 MHz	800 MHz	900 MHz	1800 MHz	2100 MHz	2600 MHz
Gamme de fréquence	TX	758~788 773~803	791~821	925-960	1805~1880	2110~2170	2620~2690
	RX	703~733 718~748	832~862	880~915	1710~1785	1920~1980	2500~2570
Puissance composite nominal DL		+ 23 dBm		+ 21 dBm		+ 23 dBm	
Liens optiques		2 sorties dont 1 disponible en option pour configuration en Daisy Chain					
INTERFACE OPTIQUE	Technologies	Emission/réception en WDM sur une fibre					
	Emission longueur d'onde	1550 nm					
	Puissance de sortie optique	4 dBm ± 2 dB					
	CAG (Compensation automatique du bilan optique)	12 dBo					
	Connecteur optique	SC / APC					
	Fibre optique	SMF G652D ou G657A2					
ALIMENTATION et MECANIQUE	Tension d'alimentation	24 Vdc Alimentation Plug in fournie en 230 Vac ou 48 Vdc					
	Consommation	60 W max					
	Connecteur	1 N femelle					
	Dimensions (L x H x P)	260 mm x 210 MM x 70 mm					
	Poids	4 Kg					
	Refroidissement	Convection naturelle					
	Température d'utilisation	Comprise entre 0°C et 40°C					
	Supervision	Centralisée au niveau du master via liaison TCP/IP sur la fibre					
	Option	Antenne couverture omnidirectionnelle 2dBi					



More informations: www.see-critical.com

SEE CRITICAL COMMS | Version: V1911003EN | www.see-critical.com | Ref: | 010209A_SMART_OPTIREP_RADIO_FR
Writing: V.RAOUL Design: L.CHARVIN | Verification: B.KELLER | Approval: B.KELLER
©Copyright 2019-2020 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice.
SEE GROUP: SEE GROUP: TECHLID - INNOVALIA, Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: contact@see.fr
SELECOM CRITICAL COMMS ZA Alfred Sauvy F66500 PRADES, FRANCE | f: +33 4 68 97 79 50 | e: commercial@selecom.fr